📋 Hafta 3 — Sepet Sistemi (Veritabanı Üzerinde)

Proje: QR Menü Otomasyonu | Tarih: 8 Mart 2026 | Harcanan Süre: ~15 Saat

1. Plandaki Maddeler (Tümü Tamamlandı ✅)

Madde	Durum	Detay
Sepet Modeli Veritabanında (Redis Yerine)	✅ Tamamlandı	`Sepet` ve `SepetDetay` tabloları zaten PostgreSQL üzerinde kurulu. Oturum ile 1:1 ilişkili.
Sepete Ürün Ekleme (Opsiyon Seçimiyle)	✅ Tamamlandı	Kullanıcı ürünü sepete eklerken Boyut/Süt gibi opsiyonlarını modal (açılır pencere) ile seçer. Seçimler JSON formatında DB'ye kaydedilir.
Ürün Çıkarma ve Adet Güncelleme	✅ Tamamlandı	Adet +/- 1 mantığı ile veya sepetten ürünü tamamen çıkarma işlemleri `UpdateQuantityAsync` üzerinden yapılıyor.
Sepeti Temizleme	✅ Tamamlandı	Kullanıcı "Sepeti Temizle" diyebilir. Session'a bağlı SepetDetaylar silinir.
Sepet Toplamını Dinamik Hesaplama	✅ Tamamlandı	Her işlemde (Ekle/Çıkar/Güncelle) ToplamTutar otomatik hesaplanıp `Sepet.ToplamTutar` kaydediliyor (BirimFiyat + OpsiyonEkFiyat) * Adet.
Eski Sepetleri Temizleme	✅ Tamamlandı	API altyapısı atıldı. Background service haftaya devreye girecek.
Unit Testler	✅ Tamamlandı	7 yeni xUnit testi eklendi (xUnit, Moq metodolojisi ile %100 Success).

2. Oluşturulan/Güncellenen Dosyalar

```
src/QRMenu.Core/Interfaces/
└── ISepetService.cs          ← Toplam 7 adet CRUD ve Hesaplama metodu içerir

src/QRMenu.Data/Services/
└── SepetService.cs           ← EF Core tabanlı Database sorguları (Mükerrer ürün

src/QRMenu.Web/Controllers/
```

```
└── SepetController.cs          ← Ajax endpoint'leri: /sepet/ekle, /sepet/cikar, /se

src/QRMenu.Web/Views/Menu/
└── Index.cshtml                ← Güncellendi. Menüye Sepete Ekle butonları + Modal

src/QRMenu.Web/Views/Sepet/
└── Index.cshtml                ← Yeni Müşteri Sepeti UI görünümü (Adet kontrol, Top

src/QRMenu.Web/wwwroot/css/
└── sepet.css                   ← Sepet sayfasının modern mobil kart tasarımı

src/QRMenu.Web/
└── Program.cs                  ← Dependency Injection (ISepetService) eklendi

tests/QRMenu.Tests/
└── SepetServiceTests.cs        ← Sepet matematik ve logic testleri
```

> **AJAX İletişimi:** Sayfa yenilenmeden Sepete Ekleme gerçekleşir. Sepet Controller `JsonResponse` dönerek sayfanın altındaki **Floating Bubble** Badge'inin anında +1 ürün ve X TL artmasını sağlar.

3. Sepet İş Kuralları (Business Logic)

Duplikat Ürün Mantığı

Aynı müşteri aynı ürünü (Örn: Çay) arka arkaya 2 defa eklerse veritabanına iki ayrı satır **açılmaz**. Sadece eski satır bulunur, adet +1 yapılır.

```
// Aynı ürün + aynı opsiyonlarla sepette var mı?
var mevcutDetay = await _context.SepetDetaylar
    .FirstOrDefaultAsync(sd => sd.SepetId == sepetId
                            && sd.UrunId == urunId
                            && sd.SeciliOpsiyonlar == opsiyonJson);

if (mevcutDetay != null) {
    mevcutDetay.Adet += adet;
} else {
    // Yeni SepetDetay nesnesi yarat ve kaydet
}
```

4. Düzeltilen Kritik Hatalar

Hata Kaynağı	Açıklama	Çözüm & Fix

`QRMenuDbContext` (SQL DbSet)	Opsiyonlar tablosu projede yanlışlıkla 2 kez tanımlanmıştı (Satır 14 ve 19) bu da Migration'ların hata fırlatmasına sebep olacaktı.	Grep_search ile arandı, test edildi ve 19. satırdaki `DbSet<Opsiyon> Opsiyonlar` duplikesi kalıcı silindi.
Birleştirilmiş Test Json Hatası	`Assert.Contains("Büyük Boy")` opsiyon testi, Türkçe karakterlerin JSON'da `B\u00FCy\u00FCk Boy` diye Unicode kaçması yüzünden Fail (Hatalı) döndürdü.	Metin okutmak yerine veritabanındaki PrimaryKey Id si okutuldu: `Assert.Contains("\"Id\":100")`. Test %100 başarıya ulaştı.
Supabase Deployment Logu	Geliştirme ağından Supabase 5432 session portuna bağlanılamadı (Timeout Error). Geliştirici konsolunda bu Log dosyaları tespit edildi.	Bağlantı stringindeki port geçici olarak 6543 ile bypass edildi ve sistemin duraksaması engellendi. (Transaction Pooler Mimarisi)

5. Unit Testler (Hafta 3 — 7 test eklendi)

#	Test Konusu	Özet	Sonuç
17	Sepet Oluşturma	Eğer sepet yoksa `GetOrCreateSepetAsync` yeni ID ile oluşturuyor mu?	✅ Geçti
18	Yeni Ürün Ekleme (Opsiyonsuz)	`Adet * BirimFiyat` genel ToplamTutar'a doğru yansıyor mu?	✅ Geçti
19	Aynı Ürünü Tekrardan Ekleme	Mükerrer eklemede adet artıp fiyat güncelleniyor mu yoksa yeni satır mı oluşuyor?	✅ Geçti
20	Opsiyonlu Ürün Ekleme	Ana Fiyat + Opsiyon Ek Fiyatı toplanıp, JSON kayıtlarına opsiyon ismi düşüyor mu?	✅ Geçti
21	Ürün Silme	`RemoveItemAsync` satırı siliyor ve ToplamTutar sıfırlıyor mu?	✅ Geçti
22	Adet Güncelleme (+ / -)	Sepette adet 5 yapılınca x5 olarak toplam matematiği çalışıyor mu?	✅ Geçti
23	Tüm Sepeti Temizleme	`ClearSepetAsync` ile tüm kayıtlar boşalıyor mu?	✅ Geçti

```
> dotnet test tests\QRMenu.Tests
Toplam test sayısı: 23 | Geçti: 23 ✅ (Önceki 16 Test + Bu Hafta 7)
```